

- 24) Sabendo que o vetor $\vec{v} = (2, 1, -1)$ forma ângulo de 60° com o vetor $\overrightarrow{AB}$ determinado pelos pontos $A(3, 1, -2)$ e $B(4, 0, m)$, calcular m .
- 25) Determinar os ângulos internos ao triângulo ABC, sendo $A(3, -3, 3)$, $B(2, -1, 2)$ e $C(1, 0, 2)$.
- 26) Calcular os ângulos diretores de $\vec{v} = (1, -1, 0)$.
- 27) Os ângulos diretores de um vetor são α , 45° e 60° . Determinar α .
- 28) Um vetor $\vec{v}$ do espaço forma com os vetores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ ângulos de 60° e 120° , respectivamente. Determinar o vetor $\vec{v}$, sabendo que $|\vec{v}| = 2$.

O produto escalar é uma importante ferramenta matemática para a Física, uma vez que inúmeras grandezas físicas são definidas com seu emprego, como, por exemplo, o trabalho.

O trabalho realizado por uma força constante $\vec{F}$ ao longo de um determinado deslocamento $\vec{d}$ é definido como o produto escalar dessa força pelo deslocamento efetuado pelo corpo no qual a força está aplicada.

Podemos observar que a componente da força $\vec{F}$ que realiza o trabalho é $\vec{F}_x$ paralela ao deslocamento $\overrightarrow{AB} = \vec{d}$, conforme mostra a Figura 2.12.

Então,

$$|\vec{F}_x| = |\vec{F}| \cos \theta$$

em que θ é o ângulo entre a força e o deslocamento.

A grandeza física *trabalho*, notada por W , é uma grandeza escalar e tem como unidade no Sistema Internacional o joule, notado por J.

A expressão para o cálculo do trabalho W é

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \text{ ou } W = |\vec{F}| |\vec{d}| \cos \theta$$

e

$$1J = 1N \cdot 1m \text{ (1 Newton vezes um metro)}$$

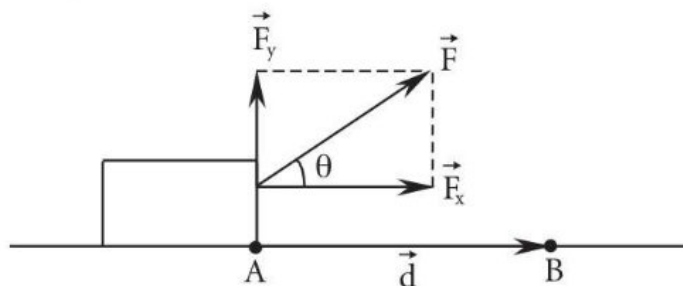


Figura 2.12